(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202144875 U
(45)授权公告日 2012.02.15

(21)申请号 201120259142.1

(22)申请日 2011.07.21

(73)专利权人 四川省科能工业设备制造有限公司
地址 610207 四川省成都市双流航空港开发区

(72)发明人 贺雅成 冯缨

(74)专利代理机构 成都立信专利事务所有限公司 51100
代理人 冯忠亮

(51)Int.Cl.
F16K 3/02(2006.01)

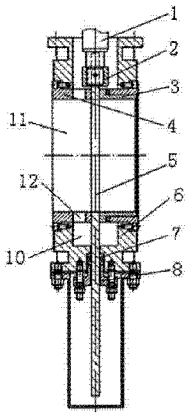
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

平板闸阀

(57)摘要

本实用新型为平板闸阀，解决已有平板闸阀不能全开、全关倒位、能耗高，输送能力差的问题。阀体(6)的径向槽内有闸板(5)，闸板(5)的左、右两侧与第一阀座(4)和第二阀座(3)紧密贴合，第一、二阀座与阀体(6)连接，将径向槽(10)与阀体(6)的阀腔(11)分隔，第一或第二阀座上有至少一个孔(12)连通径向槽(10)和阀腔(11)，闸板(5)的上端在径向槽内与阀杆(1)连接，闸板(5)的下端穿过径向槽(10)底壁上的环形过槽。



CN 202144875 U

1. 平板闸阀，其特征在于阀体（6）的径向槽内有闸板（5），闸板（5）的左、右两侧与第一阀座（4）和第二阀座（3）紧密贴合，第一、二阀座与阀体（6）连接，将径向槽（10）与阀体（6）的阀腔（11）分隔，第一或第二阀座上有至少一个孔（12）连通径向槽（10）和阀腔（11），闸板（5）的上端在径向槽内与阀杆（1）连接，闸板（5）的下端穿过径向槽（10）底壁上的环形过槽。

2. 根据权利要求 1 所述的平板闸阀，其特征在于底壁上的环形过槽下部有填料层（7），压盖（8）压住填料层与阀体（6）连接。

平板闸阀

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型与平板闸阀有关，尤其与火力发电厂石子煤输送系统的阀腔无堵塞平板闸阀有关。

[0003] 背景技术：

[0004] 已有的火力发电厂石子煤输送系统，多用刀形闸阀或普通带导流孔平板闸阀。石子煤输送中，介质积存在阀腔内，阀门在开关中，由于石子煤卡阻，使闸板不能全开或全关到位，打开时不能形成全通径，减少了通过阀门的介质流量。关闭时，不能形成闸板与阀座的密封，产生严重内漏，致使输送系统压力不能建立，输送能力大幅度降低，浪费能源。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种阀腔无堵塞，闸板在开关过程不受石子煤阻挡，打得开、关得严的平板闸阀。

[0007] 本实用新型是这样实现的：

[0008] 本实用新型平板闸阀，阀体6的径向槽内有闸板5，闸板5的左、右两侧与第一阀座4和第二阀座3紧密贴合，第一、二阀座与阀体6连接，将径向槽10与阀体6的阀腔11分隔，第一或第二阀座上有至少一个孔12连通径向槽10和阀腔11，闸板5的上端在径向槽内与阀杆1连接，闸板5的下端穿过径向槽10底壁上的环形过槽。

[0009] 底壁上的环形过槽下部有填料层7，压盖8压住填料层与阀体6连接。

[0010] 本实用新型有如下优点：

[0011] (一)闸板开关过程中不受输送介质卡阻影响，全开、全关到位，无内漏，保证了石子煤气力输送中压力稳定，提高了输送效率，节约了因泄漏带来的能源损失。

[0012] (二)左阀座开孔，阀腔与管道连通，阀腔无堵塞。

[0013] (三)应用范围广，底盒式平板闸阀产品，公称通径DN为：100、150、200、250、300、350和400mm七种。公称压力PN为：0.1 、0.6和 1.0 MPa三种。

[0014] 附图说明：

[0015] 图1为本实用新型的结构图。

[0016] 具体实施方式：

[0017] 本实用新型包括开孔的左阀座4、无开孔的右阀座3和闸板5，阀座4和阀座3位于阀体6内，阀座4、阀座3和阀板5由耐磨金属材料制成。闸板5与金属阀杆1用托块2连接。

[0018] 阀体6底部有环形过槽，闸板5通过环形过槽，用密封填料7密封。

[0019] 闸板5由阀杆1通过托块2带动，可进行上下运动，达到截断输送介质和接通输送介质的作用。闸板5与阀座4和阀座3紧密贴合，全关时，闸板5与阀座3形成密封，介质不能通过密封面，全关到位，无内漏。阀腔介质可通过阀座4开孔与管道连通，使阀腔不被介质堵塞，能全开到位，形成全通径。

[0020] 本实用新型的结构，公称通径DN为100～400mm七种，公称压力PN为0.1～1.0MPa三种，共21个品种规格，可满足火力发电厂石子煤输送系统不同工况的需要。

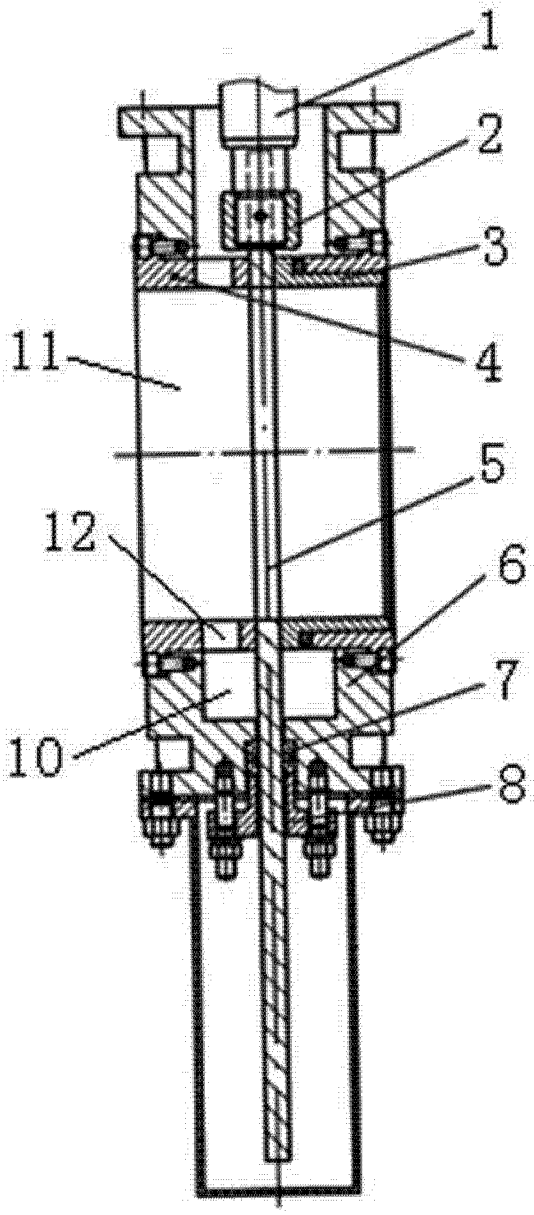


图 1